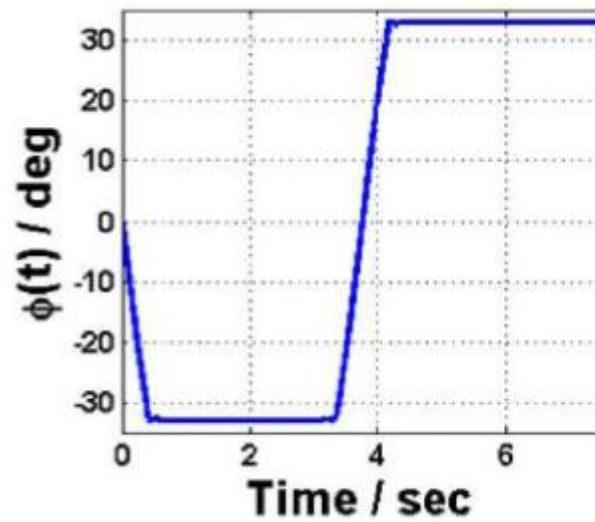
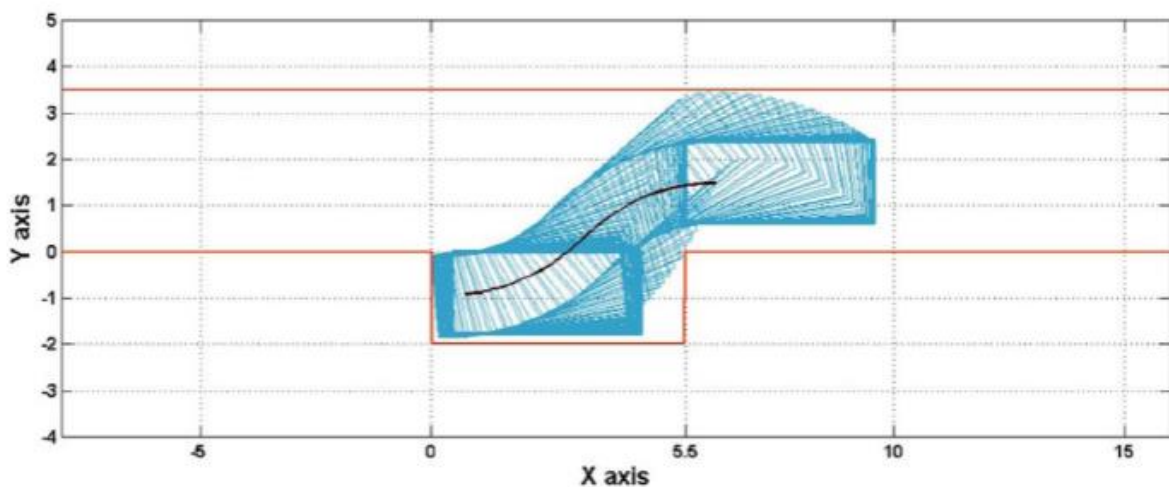


- Tedy řešení je pak takové



- A jak můžeme vidět kola se točí v závislosti na čase



Obr. 8. Příklad vypočteného optimálního řízení a odpovídající optimální trajektorie

8 Váhové okenní funkce signálu. Průměrování a překrývání frekvenčních spekter signálu

- omezuje nepřesnosti výpočtu kmitočtového spektra signálu dobrým lokalizováním naměřeného signálu $w(n)$ v daném časovém intervalu odpovídajícím počtu vzorků N .
- mohou ve spektru vznikat zdánlivé složky, které nemusí být, ale obsaženy v analyzovaném signálu
- Dobře zvolená okenní funkce dokáže utlumit okraje záznamu signálu $w(n)$
- A tím tedy omezí vzniklé nepřesnosti v podobě zdánlivých složek
- Mezi počtem vzorků a celkovým časem záznamu je vztah:
 - $T = N \cdot T_s$
 - T_s – doba vzorkování
 - N – počet vzorků
- K nepřesnostem při výpočtu kmitočtového spektra pomocí DFT dochází v případě, jestliže naměřený harmonický signál nemá frekvenci, která při vynásobení libovolným celým číslem dosáhne hodnoty $1/T$
- tedy převrácenou hodnotu doby záznamu – frekvenci záznamu:

$$\frac{1}{T} = k \cdot f_A, \quad k \in N$$

- T ... doba záznamu
- f_A ... frekvence signálu w_A
- V praktických aplikacích je počet vzorků záznamu v časové oblasti (n) roven počtu vzorků v kmitočtové oblasti (N)
- Doba záznamu T a počet vzorků N v kmitočtové oblasti udává maximální možnou frekvenci $f_{\max}$ analyzovaného signálu $w(n)$

$$T = \frac{N}{2.56 \cdot f_{MAX}}$$

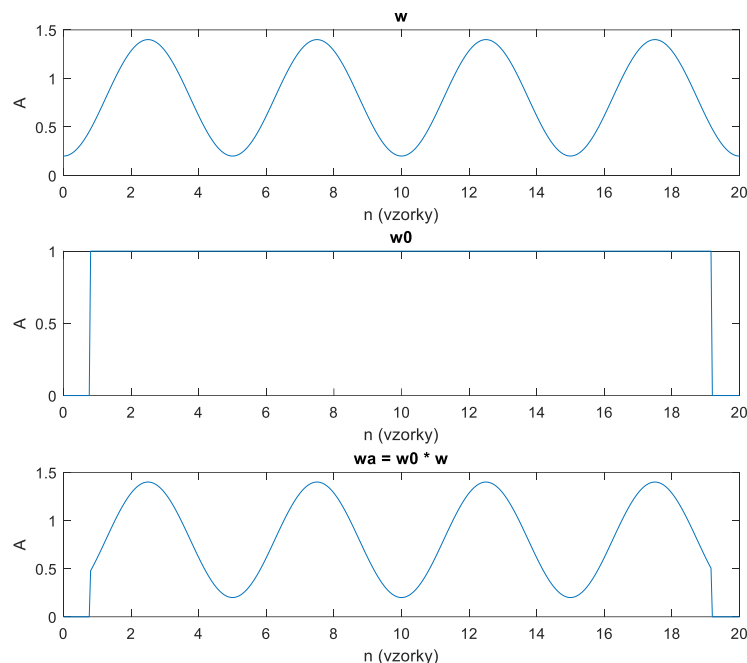
- Existuje několik typů okenních funkcí, které se liší rozdílnými parametry a průběhem a samozřejmě odlišným ovlivněním analyzovaného signálu $w(n)$
- Okenní funkce se počítají následovně

$$w_A[n] = w_O[n] \cdot w[n]$$

- W_a Signál upravený okenní funkcí W_O

8.1 Obdélníková okenní funkce

$$w_O[n] = \begin{cases} 1 & 0 \leq n \leq N_O - 1 \\ 0 & n < 0 \cup n > N_O - 1 \end{cases}$$

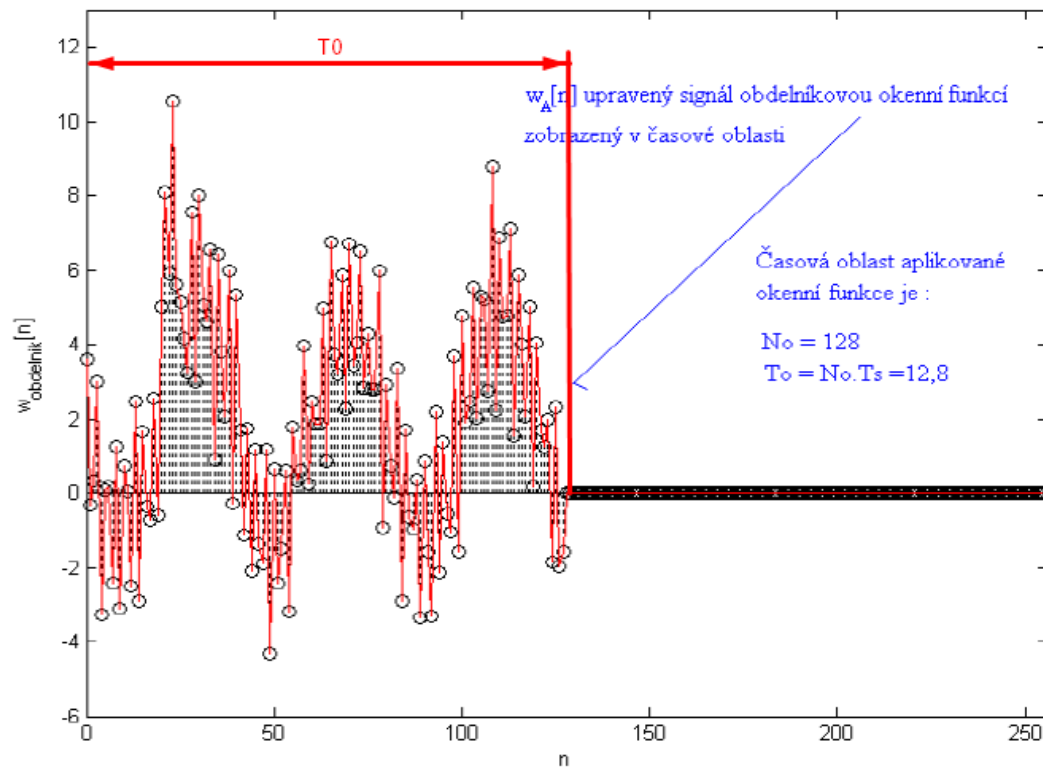


- Tady se jedná o dobu kdy je 1
- Mělo by platit:

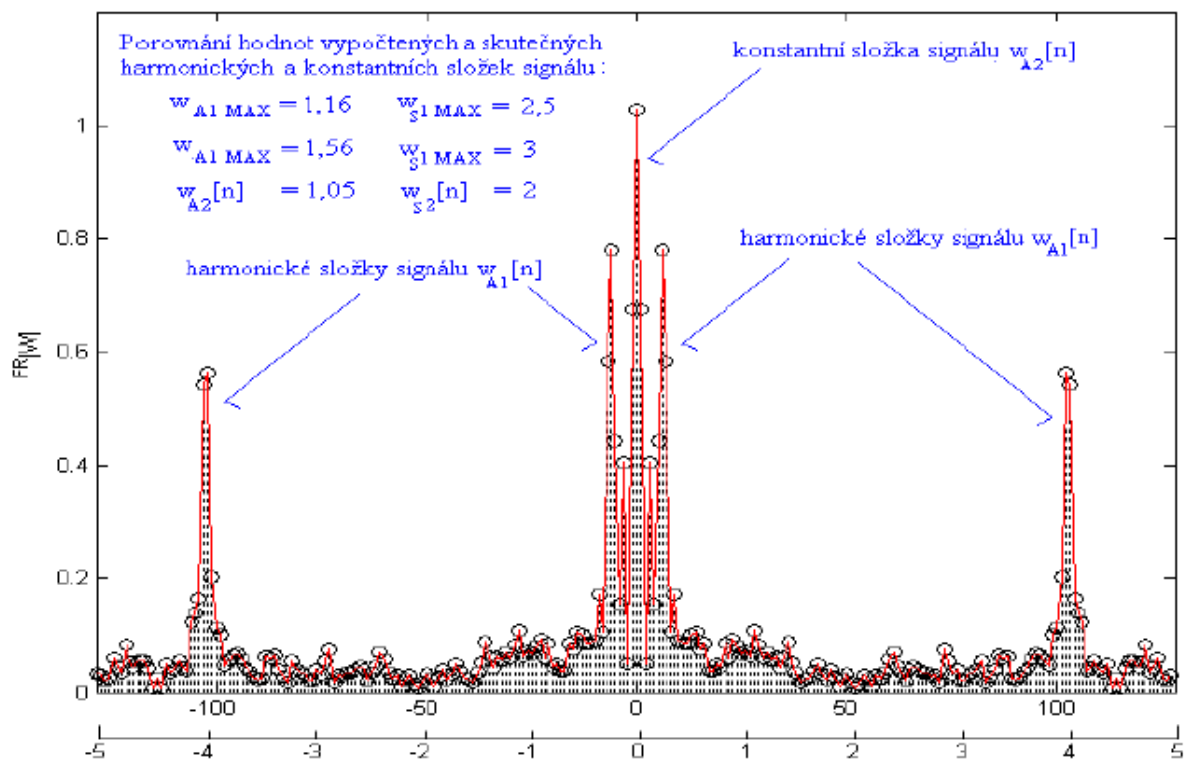
$$\frac{1}{T_O} = \frac{1}{N_O \cdot T_S}$$

- T_0 ... Doba snímání ???
- N_0 ... počet vzorků signálu
- T_s ... vzorkovací perioda
- pak ve spektru existuje pouze jediná nenulová složka odpovídající harmonické složce signálu $w(n)$.
- Právě hodnoty N_0 a T_0 udávají časovou oblast, na kterou má být aplikovaná okenní funkce.
- **Ovšem jestliže tato složka není celočíselným násobkem**

- poté vzniká mnoho postranních složek o vysoké hodnotě, které jsou okolo skutečné frekvence harmonického signálu a amplituda je velmi zkreslená.



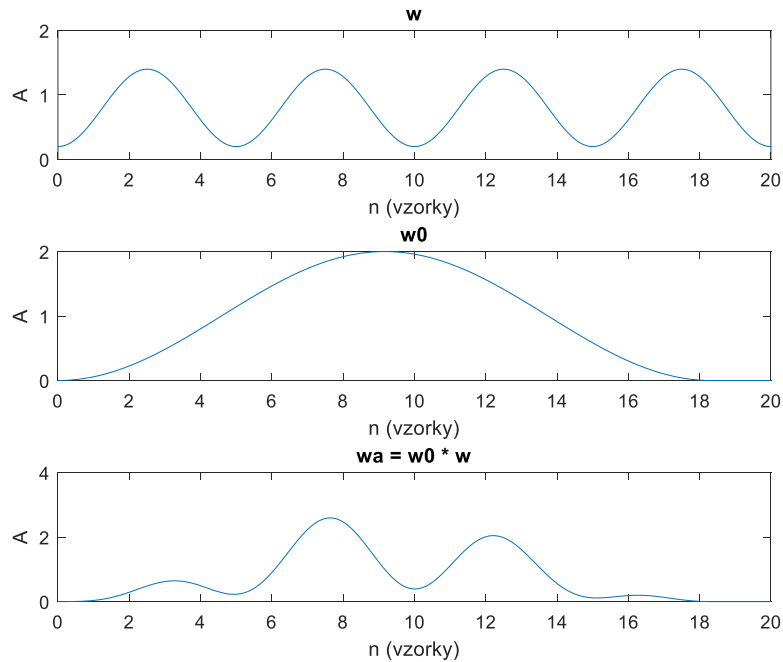
Obr. Upravený signál $w_A[n]$ obdelnikovou okenní funkcí v časové oblasti



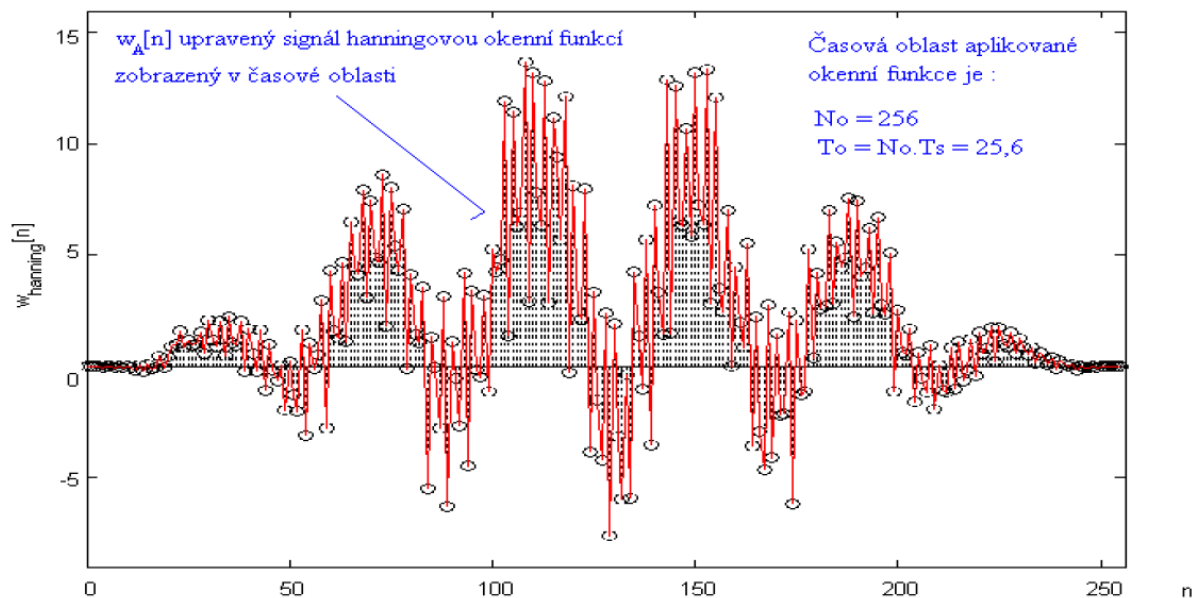
Obr. Spektrum amplitudy $^{FR}[W]$ upraveného signálu $w_A[n]$ obdelnikovou okenní funkcí

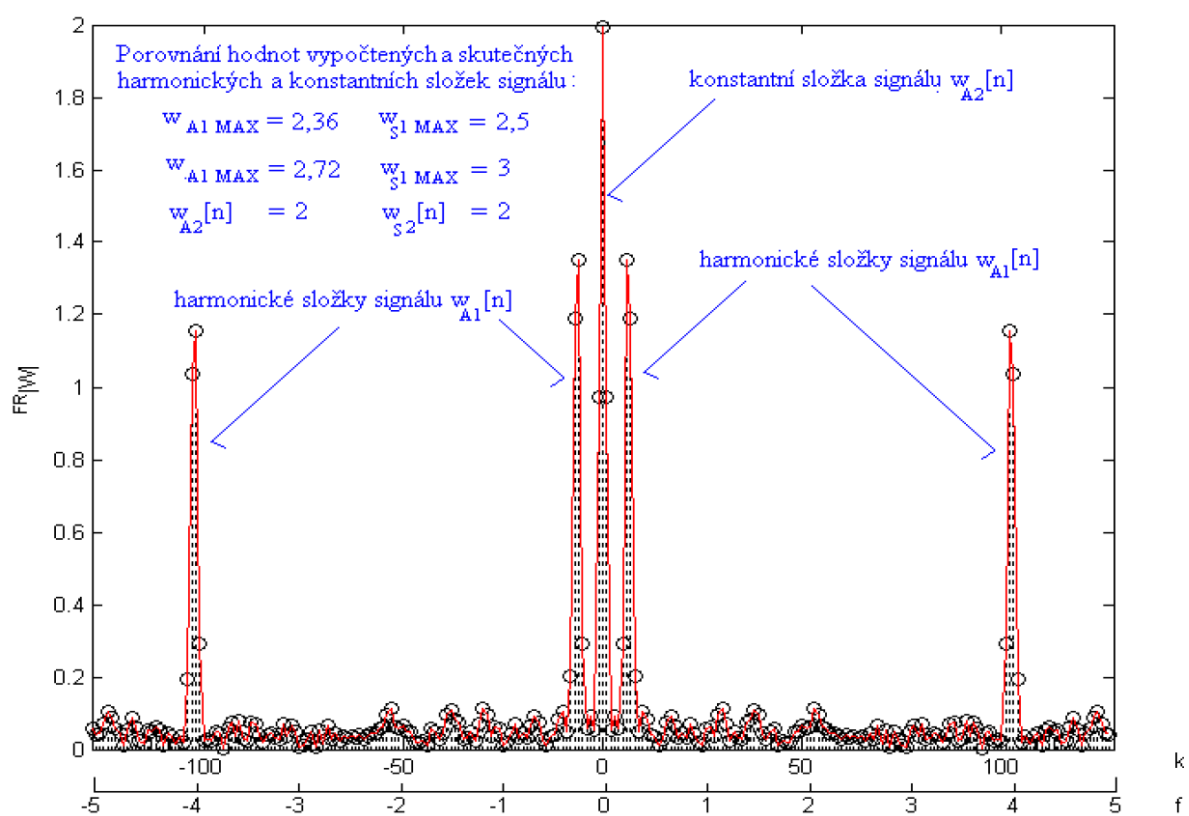
8.2 Hanningova Okenní funkce

$$w_o[n] = \begin{cases} 1 - \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & n < 0 \cup n > N-1 \end{cases}$$



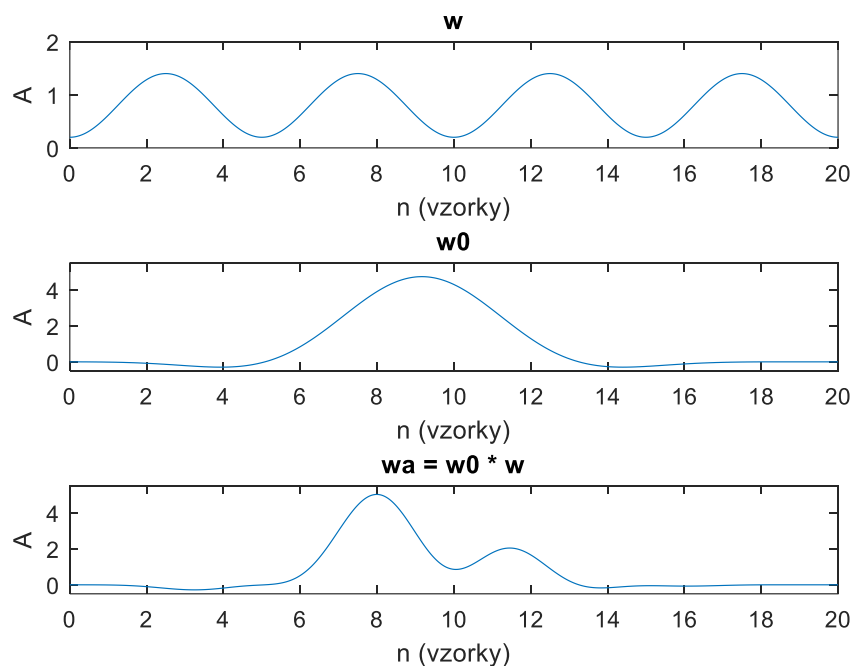
- Oproti obdélkové okenní funkce je přechod z nulové hodnoty na okrajích spektra plynulý
- Tedy váha signálu je uprostřed kmitočtového spektra vyšší než na jeho okrajích.
- Tato okenní funkce je nejlepší volbou mezi chybou amplitudy dané složky signálu a malým frekvenčním rozložením nenulových amplitud v okolí dané složky signálu.



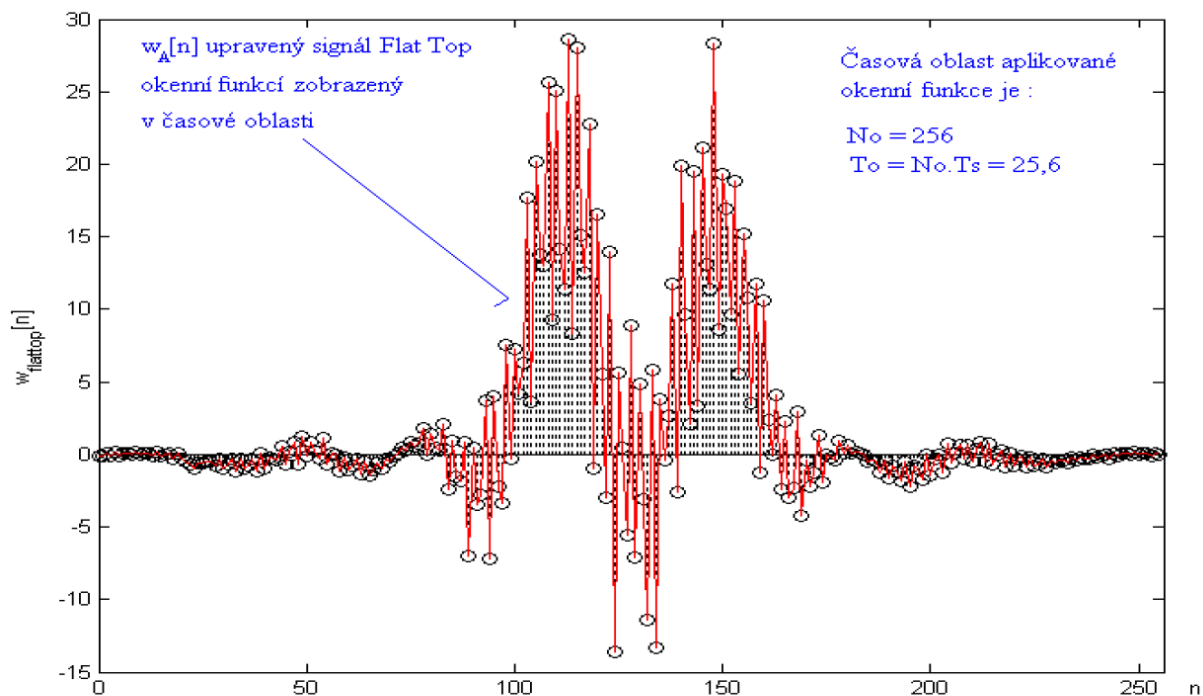


8.3 Flat Top

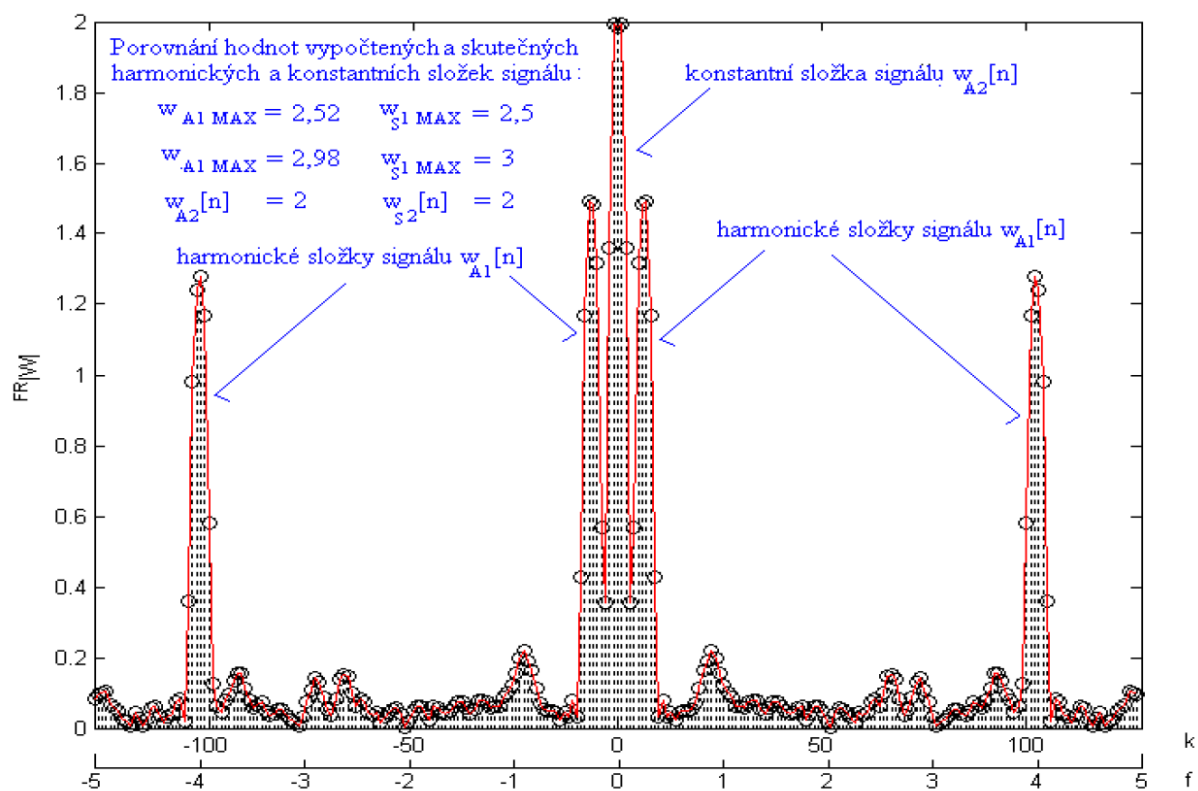
$$w_o[n] = \begin{cases} 1 - 1,98 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) + 1,29 \cos\left(\frac{4\pi n}{N-1}\right) - 0,388 \cos\left(\frac{6\pi n}{N-1}\right) + 0,0322 \cos\left(\frac{8\pi n}{N-1}\right) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & n < 0 \cup n > N-1 \end{cases}$$



- Obdobně jako Hanningova okenní funkce je u Flat Top okenní funkce přechod z nulové hodnoty na okrajích spektra plynulý, dokonce místy záporný.
- Tedy váha signálu je uprostřed kmitočtového spektra vyšší než na jeho okrajích.
- Při použití této okenní funkce je chyba amplitudy minimální, avšak vyšší je frekvenčním rozložením nenulových amplitud v okolí dané složky signálu.

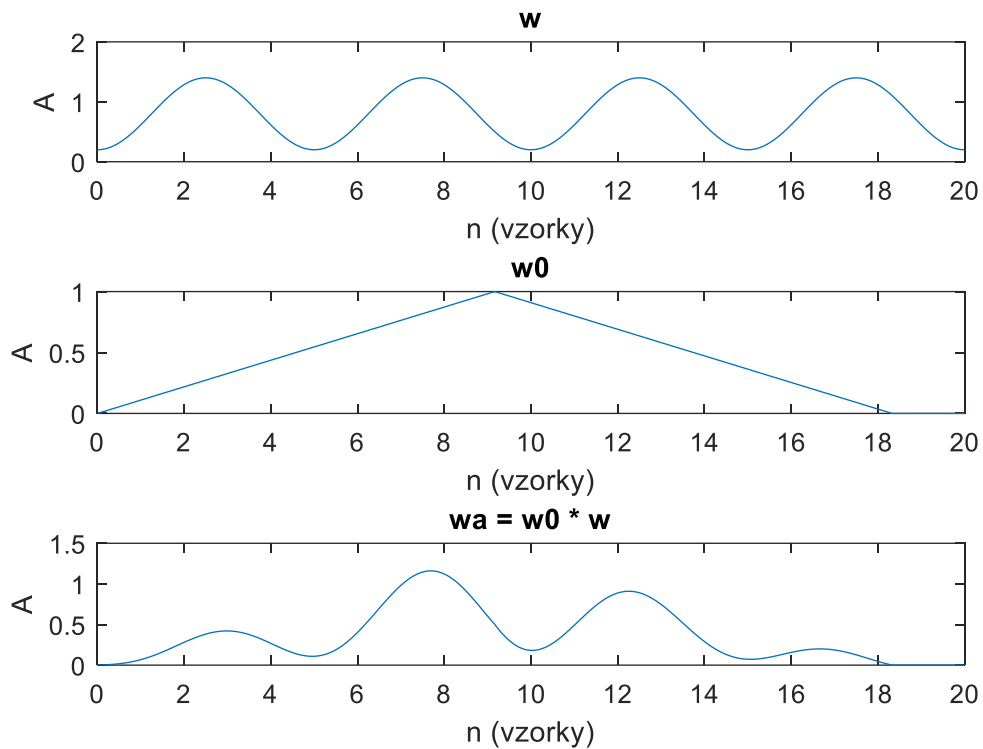


Obr. Upravený signál $w_A[n]$ Flat Top okenní funkcí v časové oblasti



8.4 Bartlettova

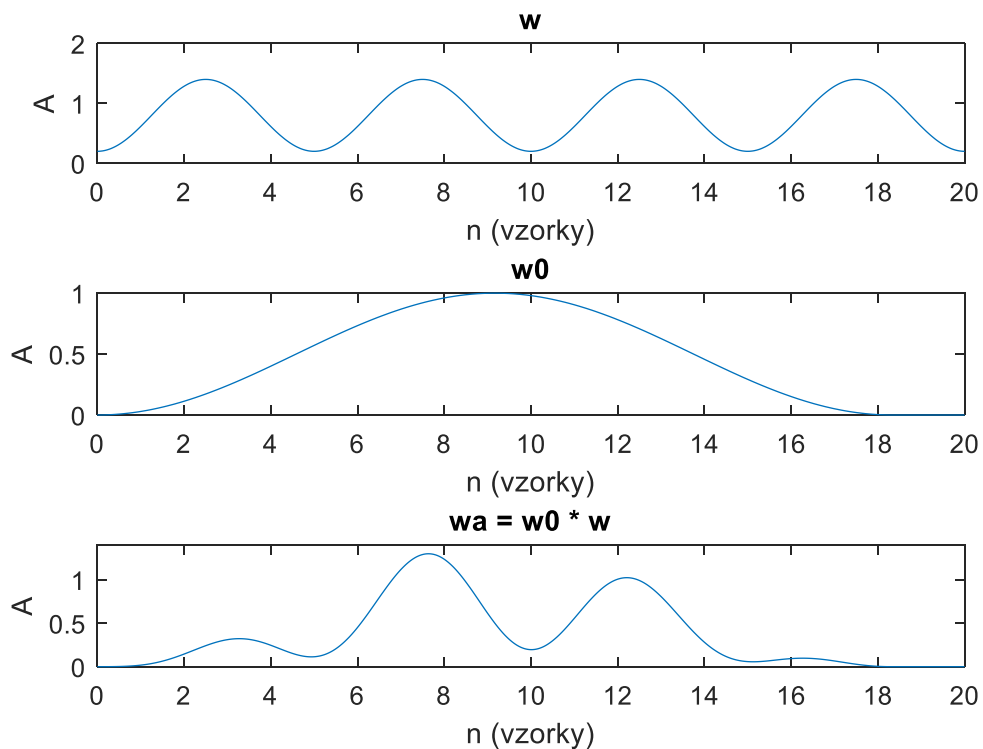
$$w_o[n] = \begin{cases} \frac{2n}{N-1} & 0 \leq n \leq \frac{N-1}{2} \\ 2 - \frac{2n}{N-1} & \frac{N-1}{2} < n \leq N-1 \\ 0 & n < 0 \cup n > N-1 \end{cases}$$



- Tato okenní funkce je vhodná při analýze širokopásmového signál.

8.5 Hannova

$$w_o[n] = \begin{cases} 0,5 - 0,5 \cos\left(\frac{2\pi n}{N-1}\right) & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & n < 0 \cup n > N-1 \end{cases}$$



- Tato okenní funkce je vhodná při analýze širokopásmového signál.

8.6 Průměrování frekvenčních spekter

- Je důležité pro získání co nejpřesnějšího výpočtu kmitočtového spektra
- Při provedení Fourierovy transformace s konečným počtem vzorků N signálu $w[n]$ s diskretním časem je předpokladem, že signál je stacionární
- Avšak v praxi signál není zcela stacionární a dochází k určitým odchylkám, které lze průměrováním minimalizovat
- Průměrováním o K záznamech vypočtených kmitočtových spekter k W se provádí dle vztahu:

$$W_{k,K} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K W_{k,i}$$
$$k = \langle 0, N \rangle$$

- Prostě se udělá K záznamů a ty se v každém bodě zprůměrují
- Je to něco jako kdybychom prováděli měření napětí, kdy provedeme 5 stejných měření a výsledky zprůměrujeme

8.7 Překrývání frekvenčních spekter

- je určitým doplněním a vylepšením průměrování kmitočtových spekter.
- Při překrytí spekter dojde ke zpřesnění spektra, jelikož jsou eliminovány chyby vzniklé útlumem signálu na krajích jednotlivých naměřených záznamů.
- Cílem je dosáhnout vyrovnané efektivní váhové funkce
- Překrytí spekter se hodnotí v procentech poměrem počtu vzorků N záznamu k počtu vzorků překrytí záznamu N_p
- Hodnota překrytí kmitočtových spekter se volí 50% ,66.7% ,75%

$$\frac{N_p}{N} \cdot 100\%$$

- Dle mého
 - Když máme nasnímaný signál ... a prostě jak bylo výše řečeno nejedná se o celou periodu
 - A signály pak na sebe nenavazují
 - Nebo se mohou překrývat
 - V případě, že signály na sebe nenavazují může docházet ke ztrátě informace
 - Dále pak může při postupném navazování na sebe docházet ke ztrátě informace při využití okenních funkcí, které právě utlumují konce signálu
 - Proto je zde na místě překrytí záznamu tak, aby se jejich váhy ve výpočtu spektra vyrovnaly

9 Analýza diskretního signálu. Frekvenční spektrální analýza diskretního signálu s využitím DFT a FFT algoritmů.

9.1 DFD

- Převádí signál $w(n)$ s diskretním časem z časové oblasti do kmitočtové (frekvenční) oblasti
- A naopak z kmitočtové do časové oblasti
- Naměřený signál $w(n)$ s diskretním časem vždy obsahuje pouze omezený konečný počet vzorků N .
- Provedením Diskretní Fourierovy transformace se získá shodný počet N komplexních koeficientů W_k Fourierovy řady,
- Tyto vzorky reprezentují průběh signálu $w(n)$ v kmitočtové (frekvenční) oblasti.
- Předpokladem je, že průběh signálu $w(n)$ se opakuje s periodou, která je rovna počtu vzorků N